

Especificación de Arquitectura de Software y Blueprint de Negocio: Simber Designs

1. Introducción y Objetivos Estratégicos del Negocio

En el actual ecosistema de activos digitales, la infraestructura técnica no debe ser vista simplemente como un soporte, sino como el motor principal de diferenciación competitiva y escalabilidad comercial. Simber Designs nace con la ambición de liderar el mercado de recursos gráficos especializados, entendiendo que la robustez arquitectónica es lo que permite que una plataforma pase de ser un repositorio estático a un ecosistema de alto rendimiento capaz de absorber demandas masivas sin degradar la experiencia del usuario. Simber Designs se define formalmente como una plataforma de vanguardia para la comercialización de vectores deportivos y mockups de alta calidad, específicamente diseñados para la industria de la sublimación. Los pilares estratégicos del proyecto se centran en una escalabilidad elástica, una disponibilidad garantizada del 99.9% y un enfoque "Mobile-First" con diseño 100% responsivo. Esta orientación técnica asegura que el profesional de la sublimación pueda buscar, adquirir y gestionar activos críticos desde cualquier dispositivo, optimizando su tiempo de producción y reduciendo la fricción operativa. Para alcanzar este nivel de excelencia, es fundamental analizar las estructuras de los referentes actuales del sector, decodificando sus modelos de éxito para integrar y superar sus mejores prácticas.

2. Análisis Comparativo de Referentes del Sector

El análisis de modelos operativos existentes permite identificar brechas de mercado críticas y oportunidades de optimización técnica que otros han pasado por alto. Estudiar a la competencia nos otorga el "blueprint" necesario para construir una solución que no solo iguale, sino que supere los estándares actuales de la industria.

Evaluación de Modelos Operativos

- **VectorSport:** Destaca por su modelo de membresía recurrente que fideliza al usuario mediante cuotas de descarga diaria, mitigando el riesgo de *scraping*.
- **Membresía Básica (\$11/mes):** 15 descargas diarias.
- **Membresía VIP (\$16/mes):** 25 descargas diarias.
- **Membresía Semestral (\$65/6 meses):** 30 descargas diarias.
- **Nota:** La inclusión de "diseños personalizados" en sus planes añade una capa de servicio que Simber Designs debe evaluar para aumentar el LTV (Lifetime Value).
- **Wiforth:** Implementa un modelo transaccional directo (Pay-per-item) sumamente ágil. Su éxito con activos de nicho como el diseño "Motocross Fox" a USD 2.00 demuestra que existe un mercado masivo para usuarios que prefieren la compra única sin compromisos de suscripción.
- **Foraes:** Representa la vanguardia en "Value-Added Features". Su enfoque combina herramientas de retención con utilidades de alta conversión. || Característica | Detalle Estratégico y Técnico || ----- | ----- || **Sistema de Créditos** | Niveles: Basic (\$10), VIP (\$ 25 - bono \$5), Elite (\$ 50 - bono \$15). || **Búsqueda Visual** | Motor v2.5 con soporte para Ctrl+V (capturas) sobre una base de +17K diseños. || **Generador Cíncel** | Herramienta de IA para crear polos editables en minutos. || **Lead Magnets** |

Vectorizador gratuito de imágenes y límite de **3 descargas gratuitas diarias** para usuarios no registrados. |

Identificación de Ventajas Competitivas

Simber Designs capitalizará el modelo de suscripción de VectorSport y la venta directa de Wiforth, pero se distanciará mediante la adopción de las herramientas de IA de Foraes. La gran oportunidad reside en mejorar la "Vectorización gratuita" y el límite de descargas diarias como mecanismos de *Inbound Marketing* para convertir usuarios anónimos en suscriptores de pago.

3. Arquitectura de Software: Ecosistema .NET de Alto Rendimiento

La selección del stack tecnológico es una decisión financiera de alto impacto. Una arquitectura coherente reduce el Time-to-Market y los costos operativos de mantenimiento (OpEx), permitiendo una iteración rápida de funcionalidades.

Backend: ASP.NET Core (Versiones 8/9)

Se ha seleccionado C# con ASP.NET Core por su rendimiento excepcional y su tipado fuerte, ideal para sistemas empresariales que requieren una lógica de negocio compleja y transacciones financieras seguras. Su capacidad multihilo es crítica para procesar las solicitudes de búsqueda visual y gestión de activos pesados de forma concurrente.

Arquitectura de Frontend Híbrida: Next.js y Blazor

Como Arquitecto Principal, propongo un enfoque híbrido para optimizar tanto el SEO como la productividad del desarrollo:

1. **Storefront (Next.js):** El catálogo público y las páginas de aterrizaje se desarrollarán en Next.js. Esto garantiza una indexación SEO superior y tiempos de carga instantáneos (LCP), fundamentales para capturar tráfico orgánico.
2. **Panel Administrativo (Blazor Web App):** El panel interno para gestión de inventario y validación de pagos se desarrollará en Blazor. Esto permite reutilizar los modelos de C# del backend, acelerando el desarrollo y reduciendo la duplicidad de código.

Diseño del Modelo de Datos (PostgreSQL + pgvector)

Utilizaremos PostgreSQL para garantizar la integridad relacional, extendido con pgvector para el manejo de búsquedas por similitud.

```
-- Estructura optimizada para búsqueda vectorial
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS vector;

CREATE TABLE Productos (
    ProductoID UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),
    Nombre VARCHAR(255) NOT NULL,
    Precio DECIMAL(10, 2),
    RutaArchivoCloud VARCHAR(512),
    Embedding VECTOR(512), -- Dimensión ajustada al modelo
    CLIP/ResNet
    Metadata JSONB -- Información adicional (categoría, etiquetas)
);
```

```
CREATE TABLE Descargas (  
    DescargaID SERIAL PRIMARY KEY,  
    UsuarioID UUID NOT NULL,  
    ProductoID UUID REFERENCES Productos(ProductoID),  
    FechaDescarga TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

4. Estrategia de Gestión de Activos Digitales (Heavy Files)

La manipulación de archivos que superan los 100 MB requiere una estrategia que proteja la integridad del servidor y la experiencia del usuario.

Inviabilidad de Métodos Tradicionales

El almacenamiento de archivos en la base de datos (BYTEA) o en repositorios Git es técnicamente inviable. Estas prácticas saturan la memoria RAM del servidor, multiplican el costo de los backups y degradan la velocidad de respuesta, convirtiendo la plataforma en una solución no escalable.

Arquitectura de Almacenamiento en Cloudflare R2

Implementaremos **Cloudflare R2** debido a su **API compatible con S3**, lo que facilita la integración con el SDK de AWS para .NET, y su política de **cero costos por transferencia de salida (No Egress Fees)**, lo cual es vital para la rentabilidad de Simber Designs.

- **Flujo de Carga (Upload):** El servidor C# generará una **Presigned URL** para que el navegador realice un *Direct Multipart Upload* directamente a R2. Esto evita que el archivo pase por el servidor de aplicaciones, eliminando el consumo innecesario de ancho de banda y RAM.
- **Flujo de Descarga (Download):** Para evitar la piratería, se generarán URLs firmadas temporales con expiración de 15 minutos, garantizando que el acceso al archivo original sea exclusivo para el comprador.

5. Motor de Búsqueda Visual de Próxima Generación

La búsqueda visual estilo "Google Lens" es el factor que elimina la fricción para los usuarios que no conocen la terminología técnica del diseño gráfico (ej. "patrón grunge").

Implementación de Vector Search y ONNX

El flujo tecnológico se divide en dos etapas críticas:

1. **Inferencia en Backend:** Al recibir una imagen para búsqueda, el backend en C# utiliza **ONNX Runtime** para ejecutar un modelo de Computer Vision (CLIP o ResNet). Este modelo traduce la imagen en un vector numérico (Embedding) antes de consultar la base de datos.
2. **Búsqueda en Base de Datos:** Se utiliza la extensión pgvector para realizar una comparación de alta velocidad.

Algoritmia de Similitud

La recuperación de los activos más similares se realiza mediante la **distancia coseno** ($\cos$), optimizada para encontrar patrones visuales independientemente del brillo o resolución de la captura original.

```
-- Consulta de búsqueda visual en tiempo real
SELECT ProductoID, Nombre, RutaArchivoCloud
FROM Productos
ORDER BY Embedding <=> '[0.12, -0.45, ...]' -- Vector generado por ONNX
LIMIT 12;
```

6. Ecosistema de Pagos Híbrido: Global y Local

Para maximizar el alcance geográfico, es imperativo separar la gestión de impuestos internacionales de la flexibilidad de los pagos locales.

Mercado Global (Merchant of Record)

Se integrará **Lemon Squeezy** o **Paddle** para manejar todas las transacciones internacionales. Estas plataformas actúan como el vendedor oficial, gestionando automáticamente el IVA/Sales Tax global y asegurando que Simber Designs cumpla con la normativa contable de cada país sin carga administrativa interna.

Mercado Local (Sistemas Regionales y Transferencias)

Siguiendo los modelos de VectorSport y Foraes, se implementará una pasarela para métodos directos como **Payphone**, **Yape** (QR) y **Transferencia Bancaria**.

- **Flujo de Trabajo:** El usuario carga su comprobante -> El staff valida en el panel de Blazor -> El sistema libera créditos.
- **Eficiencia:** El tiempo de validación se optimizará para situarse entre los **5 y 60 minutos** (estándar Foraes), superando las 24 horas que ocasionalmente reportan otros competidores.

7. Infraestructura, Despliegue y Control de Calidad

Estrategia de Despliegue

Se utilizará **Railway** para el despliegue del ecosistema .NET y PostgreSQL. Su capacidad de escalado vertical permite ajustar los recursos según el crecimiento del catálogo y el tráfico de usuarios, manteniendo un entorno de producción estable y de fácil gestión.

Higiene del Repositorio y Git Flow

Para mantener la integridad del código, el archivo .gitignore prohibirá explícitamente la inclusión de archivos binarios pesados (.zip, .rar, .eps, .psd). Los activos digitales residen exclusivamente en R2; el repositorio Git solo contiene lógica de negocio. Se adoptará **Git Flow** con ramas estrictas de feature, develop y main para garantizar un despliegue continuo sin interrupciones de servicio.**Conclusión Final:** Simber Designs no solo satisface una necesidad estética en el mercado de la sublimación, sino que se posiciona como una potencia tecnológica. Mediante la combinación de una arquitectura híbrida Next.js/Blazor, almacenamiento eficiente en R2 y un motor de búsqueda vectorial asistido por IA, la

plataforma está diseñada para dominar el sector con eficiencia operativa y una experiencia de usuario inigualable.